

Chungnam National University
이중주차 해결을 위한 투게더 주차 문화
파킹2게더

2023 충남대학교 지식재산 창업해커톤

14F



퇴근 시간이 무섭게 귀가 차량으로 붐비는데요

hackathon

1. 창업아이템 개발동기

1. 창업아이템 개발동기

24 아이뉴스24 PICK · 2일 전 · 네이버뉴스

[기차] "전세 냈나" 이중주차 빼달라고 전화했더니 휴대폰 'OFF'

아파트 주차장에서 상습적인 이중주차 문제로 골머리를 앓고 있는 사연이 소개돼 눈살을 찌푸리게 하고 있다. 지난 13일 인터넷 커뮤니티 '보배드림'에는 '이중주차 환장하겠네요'하는 제목의 게시물과 함께 사진 두 장...



E 이데일리

'차 빼' 주차 시비...결국 흥기 꺼내든 이웃사람

주차 문제로 갈등을 빚은 이웃을 협박하고 흥기로 위협한 30대 남성이 자수했다. 이중주차된 한 아파트 주차단지 모습.(사진=연합뉴스)경기 부천 원미...

2022. 11. 11.



SBS 뉴스

"이중 주차가 죄냐? 딱지 붙이지마"...주차장 막은 입주민

경기도 양주의 한 아파트 단지에서 한 입주민이 자신의 차로 밤새 주차장 입구를 막아버렸습니다. 주차 스티커 때문에 관리사무소와 갈등이 있었다...

2020. 12. 29.



G 금강일보

<http://www.ggilbo.com> > 사회 > 사회기획

주차갈등에 치솟는 주민 스트레스

2021. 5. 16. — [금강일보 신성재 기자] 주차갈등이 악화일로(惡化一路)로 치닫고 있다. 해묵은 갈등이지만 대책 없이 출구가 보이지 않는 통에 주민들의 갈등은 더욱 ...



1. 창업아이템 개발동기

아이뉴스24 PICK · 2일 전 · 네이버뉴스

[기차] "전세 냈나" 이중주차 빼달라고 전화했더니 휴대폰 'OFF'

아파트 주차장에서 상습적인 이중주차 문제로 골머리를 앓고 있는 사연이 소개돼 눈살을 찌푸리게 하고 있다. 지난 13일 인터넷 커뮤니티 '보배드림'에는 '이중주차 환장하겠네요'하는 제목의 게시물과 함께 사진 두 장...



E 이데일리

'차 빼' 주차 시비...결국 흥기 꺼내든 이웃사람

주차 문제로 갈등을 빚은 이웃을 협박하고 흥기로 위협한 30대 남성이 자수했다. 이중주차된 한 아파트 주차단지 모습.(사진=연합뉴스)경기 부천 원미...



2022. 11. 11.

SBS 뉴스

"이중 주차가 죄냐? 딱지 붙이지마"...주차장 막은 입주민

경기도 양주의 한 아파트 단지에서 한 입주민이 자신의 차로 방새 주차장 입구를 막아버렸습니다. 주차 스티커 때문에 관리사무소와 갈등이 있었다...



2020. 12. 29.

금강일보
http://www.ggilbo.com > 사회 > 사회기획

주차갈등에 치솟는 주민 스트레스

2021. 5. 16. — [금강일보 신성재 기자] 주차갈등이 악화일로(惡化一路)로 치달고 있다. 해묵은 갈등이지만 대책 없이 출구가 보이지 않는 통에 주민들의 갈등은 더욱 ...



지난 13일 인터넷 커뮤니티 '보배드림'에는 '이중주차 환장하겠네요'하는 제목의 게시물과 함께 사진 두 장이 올라왔다.

공개된 사진을 살펴보면 문제의 차량은 아파트 주차장 통로에 주차됐다.

글쓴이의 설명에 따르면 이 차량은 상습적으로 아파트 통로에 이중주차 해 불편을 일으키고, 적반하장을 보이기도 했다.

글쓴이 A씨는 "(당시) 오후 11시쯤 돌아와 보니 늘 같은 브랜드의 차량이 이중주차를 하고 아침에 전화도 안 받는다"며

"차량을 다시 주차하게 전화했더니 '늦은 시간에 왜 그래야 하나. 전세냈냐'는 답변이 돌아왔다"며 하소연했다.

이후 해당 차주는 전화기 전원을 꺼버리는 바람에 연락조차 되지 않았다.

hackathon

1. 창업아이템 개발동기

우리는 왜 이중주차로 인해 매일 스트레스를 받아야할까요?

1. 창업아이템 개발동기

신축 아파트 연식별로 각 주차대수는

- 30년 초과 0.68대
- 21~30년 이하 0.99대
- 11~20년 이하 1.30대
- 6~10년 이하 1.23대
- 5년 이하 : 1.28대

이는 한 집에 한 대를 겨우 딸 수 있는 수준이다.

자동차 등록 현황

[단위 : 만대, 천대, %]

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
등록대수(만대)	1,940	2,012	2,099	2,180	2,253	2,320	2,368	2,437	2,491	2,550
전년대비 증가대수(천대)	530	717	871	813	725	674	475	689	545	592
전년대비 증감비(%)	2.8	3.7	4.3	3.9	3.3	3.0	2.0	2.9	2.2	2.4

* 출처: 국토교통부 (시도별 자료)

4-1-3-1 지역별 세대원수별 세대수 Number of Households by Number of Household Members by Region

(2022. 12. 31. 기준)(As of December 31, 2022)

(단위 : 세대)(Unit : Household)

지역 Region	구분 Classification	계 Total	1인세대 A Single-Person Household	2인세대 A Two-Persons Household	3인세대 A Three-Persons Household	4인세대 이상 A Household of 4 or More Persons
계 Total		23,705,814	9,724,256	5,744,486	4,010,553	4,226,519
서울 Seoul		4,446,296	1,952,606	987,812	746,253	759,625
부산 Busan		1,555,867	635,133	402,129	267,912	250,693
대구 Daegu		1,070,873	414,133	267,789	194,288	194,663
인천 Incheon		1,322,632	503,860	319,543	245,194	254,035
광주 Gwangju		652,355	265,358	154,416	110,265	122,316
대전 Daejeon		673,429	284,482	159,304	111,210	118,433
울산 Ulsan		486,143	174,179	121,001	93,536	97,427
세종 Sejong		159,386	55,780	34,018	29,844	39,744
경기 Gyeonggi		5,913,694	2,197,601	1,370,472	1,096,733	1,248,888
강원 Gangwon		755,481	336,973	200,478	110,982	107,048
충북 Chungbuk		771,848	340,801	197,428	114,939	118,680
충남 Chungnam		1,019,093	446,783	259,248	151,116	161,946
전북 Jeonbuk		855,849	378,039	223,129	123,846	130,835
전남 Jeonnam		907,710	422,036	238,247	121,138	126,289
경북 Gyeongbuk		1,286,873	575,394	344,940	188,926	177,613
경남 Gyeongnam		1,516,930	608,679	391,936	255,241	261,074
제주 Jeju		311,355	132,419	72,596	49,130	57,210

* 주민과 주무관 곽한솔 (044-205-3158) / 행정안전부 주민등록 인구통계 홈페이지(jumin.mois.go.kr)

1. 창업아이템 개발동기

주택건설기준 등에 관한 규정

주택건설기준 등에 관한 규정 (약칭: 주택건설기준규정)

[시행 2023. 9. 15.] [대통령령 제33723호, 2023. 9. 12., 타법개정]

국토교통부 (주택건설공급과-총칙, 부대·복리시설) 044-201-3378
국토교통부 (주택건설공급과-소음, 구조·설비, 장수명주택) 044-201-3367
국토교통부 (주택건설공급과-대지조성, 공업화주택) 044-201-3370
국토교통부 (주택건설공급과-친환경주택) 044-201-3373



제4장 부대시설

제27조(주차장) ① 주택단지에는 다음 각 호의 기준(소수점 이하의 끝수는 이를 한 대로 본다)에 따라 주차장을 설치해야 한다. <개정 2010. 7. 6., 2011. 3. 15., 2012. 6. 29., 2013. 5. 31., 2014. 10. 28., 2016. 6. 8., 2016. 8. 11., 2021. 1. 12., 2022. 2. 11.>

1. 주택단지에는 주택의 전용면적의 합계를 기준으로 하여 다음 표에서 정하는 면적당 대수의 비율로 산정한 주차대수 이상의 주차장을 설치하되, 세대당 주차대수가 1대(세대당 전용면적이 60제곱미터 이하인 경우에는 0.7대) 이상이 되도록 해야 한다. 다만, 지역별 차량보유율 등을 고려하여 설치기준의 5분의 1(세대당 전용면적이 60제곱미터 이하인 경우에는 2분의 1)의 범위에서 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시·군 또는 자치구의 조례로 강화하여 정할 수 있다.

주택규모별(전용면적: 제곱미터)	주차장설치기준(대/제곱미터)			
	가. 특별시	나. 광역시·특별자치시 및 수도권 내의 지역	다. 가목 및 나목 외의 시지역과 수도권 내의 군지역	라. 그 밖의 지역
85 이하	1/75	1/85	1/95	1/110
85 초과	1/65	1/70	1/75	1/85

2. 소형 주택은 제1호에도 불구하고 세대당 주차대수가 0.6대(세대당 전용면적이 30제곱미터 미만인 경우에는 0.5대) 이상이 되도록 주차장을 설치해야 한다. 다만, 지역별 차량보유율 등을 고려하여 다음 각 목의 구분에 따라 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시·군 또는 자치구의 조례로 강화하거나 완화하여 정할 수 있다.

- 가. 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제13호가목 및 나목에 해당하는 시설로부터 통행거리 500미터 이내에 건설하는 소형 주택으로서 다음의 요건을 모두 갖춘 경우: 설치기준의 10분의 7 범위에서 완화
- 1) 「공공주택 특별법」 제2조제1호가목의 공공임대주택일 것
 - 2) 임대기간 동안 자동차를 소유하지 않을 것을 임차인 자격요건으로 하여 임대할 것. 다만, 「장애인복지법」 제2조제2항에 따른 장애인 등에 대해서는 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 조례로 자동차 소유 요건을 달리 정할 수 있다.

나. 그 밖의 경우: 설치기준의 2분의 1 범위에서 강화 또는 완화

1. 주택단지

- 세대당 주차대수가 1대 이상
- 세대당 전용면적이 60 제곱미터 이하인 경우에는 0.7대 이상

2. 소형주택

- 세대당 주차대수가 0.6대 이상
- 세대당 전용면적이 30제곱미터 미만인 경우에는 0.5대 이상

현재 제정되어 있는 법률은
현실을 반영하지 못하고 있다는
문제점이 존재

hackathon

아파트, 오피스텔과 같은 다세대 주택의 이중주차 문제를 어떻게 해결할 수 있을까? (Scamper 기법 활용)

체크리스트	아이디어	한계점	선택
S(대체하기)	발렛파킹 서비스를 도입할 수는 없을까?	- 발렛파킹 서비스를 운영함에 있어 높은 인건비 발생	
C(결합하기)	주변 주차장과 제휴를 맺어 결합하는 방법은 어떨까?	- 주변 주차장이 없거나, 거리가 먼 경우에는 실효성이 없음	
A(응용하기)	비콘을 활용하여 출차 시간을 알아낼 수는 없을까?		O
M(변형, 확대, 축소)	주차장 크기를 늘릴 수는 없을까?	- 지하 주차장을 더 증축하지 않는 이상 해당 방법을 실현하기가 어려움	
P(용도변경)	주차장이 아닌 공간에 차를 주차하면 되지 않을까?	- 오히려 불법 주차 문제를 더욱 야기할 수 있음	
E(제거하기)	이중주차를 금지하면 되지 않을까?	- 관련 법령을 제정하기에는 현실적으로 한계가 존재함	
R(뒤집기/재배열)	우선주차제를 도입하는 것은 어떨까?	- 주차난을 해결 가능한 방법인 것은 맞지만 여전히 이중주차라는 문제가 존재	

hackathon

2. 창업아이템 소개

hackathon

2. 창업아이템 소개



정보통신

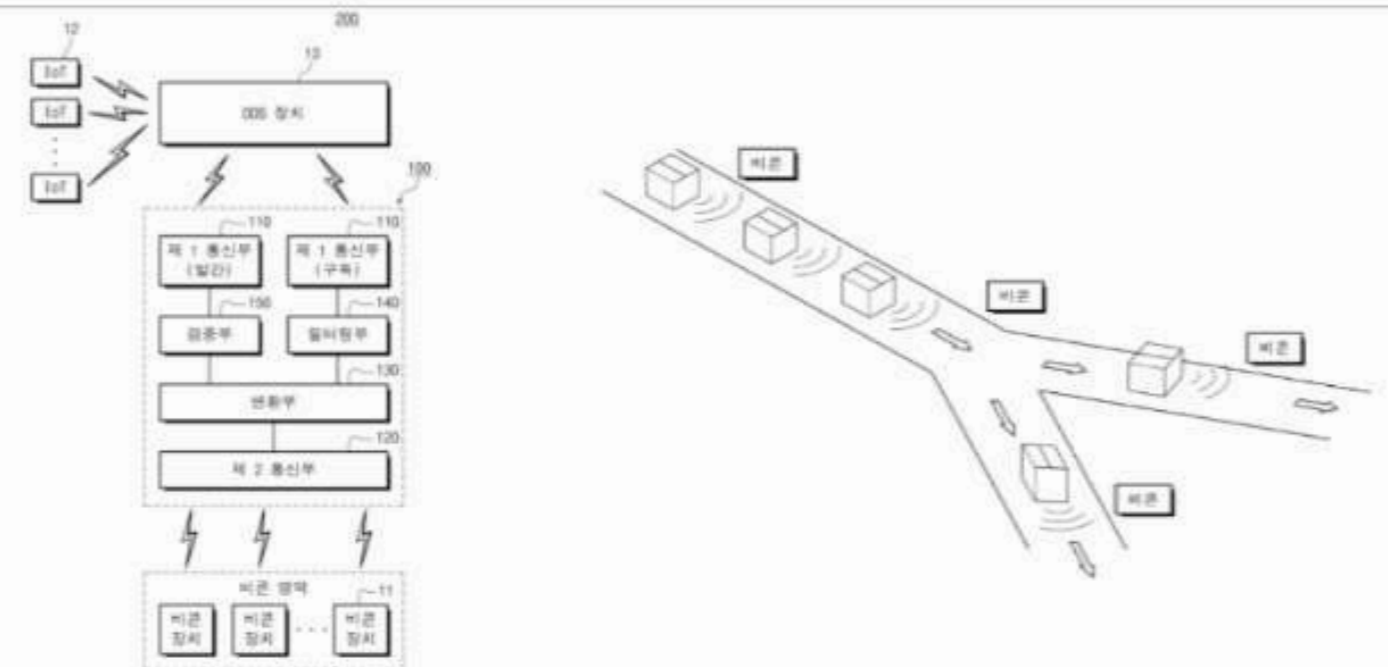
비콘 어댑터 및 그를 이용한 데이터 교환 시스템

키워드	비콘, DDS, 데이터 교환			보유기관	충남대학교	
연구자	이규철 교수			개발수준	기초연구단계(TRL-2)	
권리현황	권리구분	권리상태	출원국가	출원일	특허번호	발명자
	특허	등록	한국	2015.08.25	10-1720167	이규철 외

기술 개요

기술 개요	본 발명은 사물 인터넷(Internet of Things) 장치들 간 근접 데이터를 교환하기 위한 비콘 어댑터 및 데이터 교환 시스템에 관한 것임
기술 특징	사물 인터넷 장치들 간의 프로토콜 이질성 문제를 해결하는 것을 특징으로 함

대표 도면



2. 창업아이템 소개

지식재산권 확보 전략(beacon 기술기반 방법특허 출원)

<특허명세서 예시>

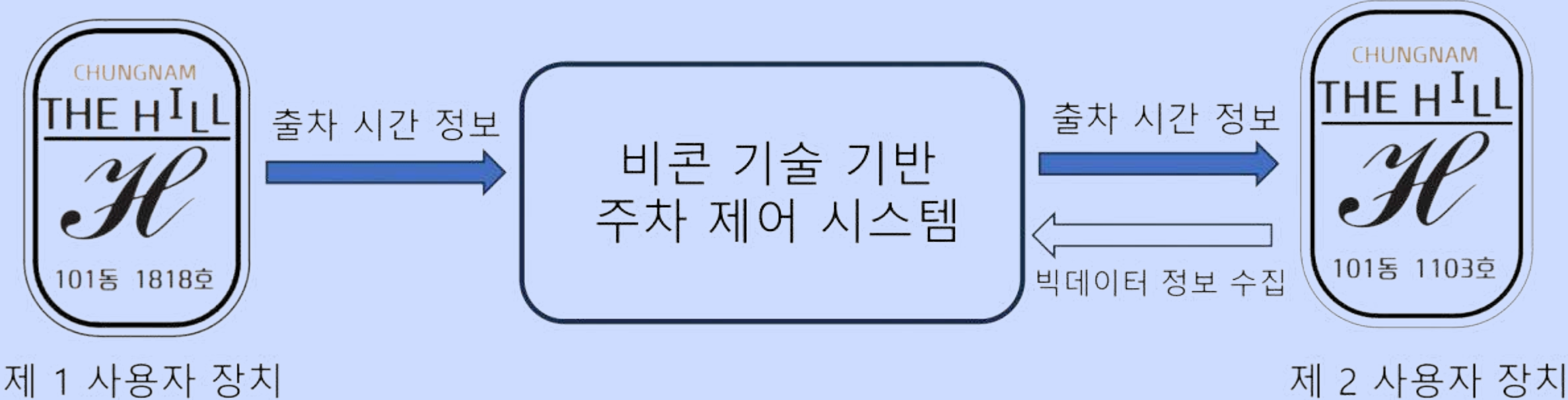
*발명의 명칭

: 비콘 기술을 이용한 이중주차 관리시스템 운영방법

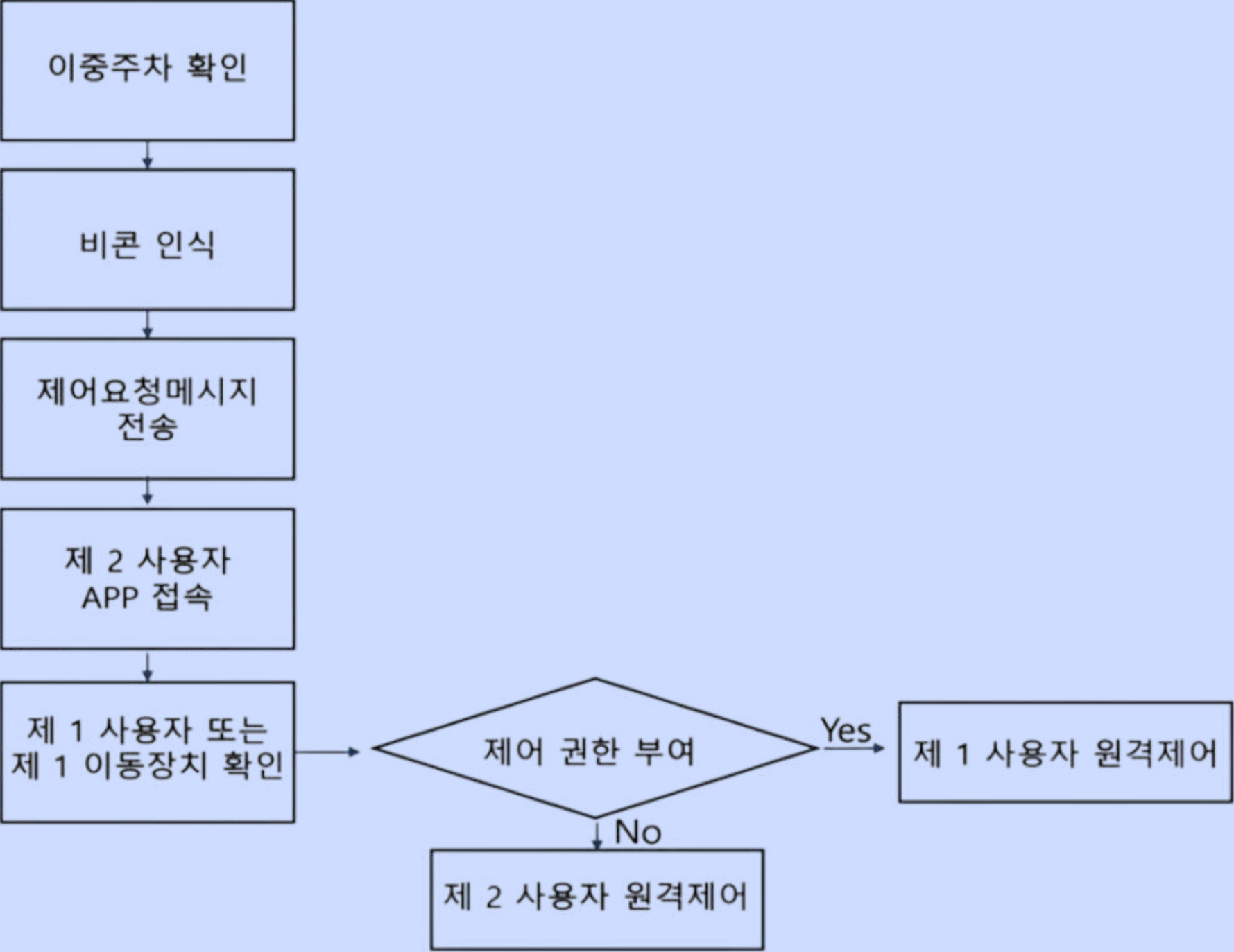
*요약

본 명세서는 이중주차 관리시스템 및 비콘 기술을 이용한 어플리케이션이 이중주차 관리방법에 대한 것이다. 이에 따른 이중주차의 관리방법은, 각 공동주택 내 설치된 비콘 기술 내장 사용자 장치로 제 1 사용자의 사용자장치(User Equipment)가 이중 주차된 제 2 이동장치를 인식하도록 함으로써 상기 제 2 이동장치의 제 2 사용자에게 이중주차 제어 요청 문자 신호를 전송하고; 상기 이중주차 제어 요청 문자신호에 응답하여, 상기 제 2 사용자로부터 상기 제2 이동장치의 이동제어 권한을 상기 제 1 사용자에게 허락하거나, 상기 제 2 사용자의 원격 제어 의사를 알리는 응답 메시지를 수신하며; 상기 응답 메시지에 따라 상기 제 2 이동장치의 이동을 제어하는 것을 포함하되, 상기 이중주차 제어 요청 메시지는 상기 제 1 사용자에 대한 식별 정보 또는 상기 제 1 사용자의 제 1 이동장치에 대한 식별 정보를 포함하는 것을 특징으로 한다.

도면 1



도면 2



hackathon

3. 사업전략

<유사 특허 1>

등록 (특허) [현재진행상태보기](#) [등록사항](#)

등록결정(일반) [심사문서 조회](#) [i](#)

10-1928876 B1 (2018.12.07) (See Also : 10-2014-0036451 A) [문헌종류 코드보기](#)

2032.09.14 [연차료정보 보기](#)

A [i](#)

2018.12.14

10-2014-0036451 A (2014.03.26)

[KPA문서보기](#)

10-2012-0102297 (2012.09.14)

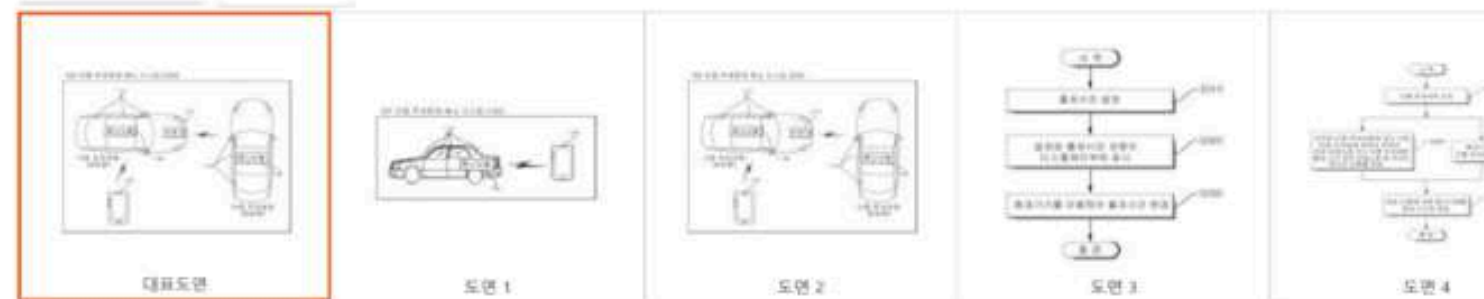
현대모비스 주식회사 (119980045708) (KR) (HYUNDAI MOBIS CO., LTD.) 서울특별시 강남구...

원문상 출원인 - [현대모비스](#) 주식회사

현대모비스(주)(UN000028)

현대모비스 주식회사 (HYUNDAI MOBIS CO., LTD.) 서울특별시 강남구 테헤란로 *** (역삼동)

현대모비스(주) (UN000028)



<유사 특허 2>

출원 (공개특허) [현재진행상태보기](#)

[심사문서 조회](#) [i](#)

10-2023-0136264 A (2023.09.26) [문헌종류 코드보기](#)

10-2022-0033744 (2022.03.18)

현대모비스 주식회사 (119980045708) (KR) (HYUNDAI MOBIS CO., LTD.) 서울특별시 강남구...

원문상 출원인 - 현대모비스 주식회사

현대모비스(주)(UN000028)



본 명세서는 **이중주차** 관리시스템 및 이를 이용한 **이중주차** 관리방법에 대한 것이다.

이에 따른 **이중주차** 관리방법은, **이중주차** 제어 어플리케이션이 설치된 제 1 사용자의 사용자장치(User Equipment)가 이중 주차된 제 2 이동장치를 인식하도록 함으로써 상기 제 2 이동장치의 제 2 사용자에게 **이중주차** 제어 요청 메시지를 전송하고; 상기 **이중주차** 제어 요청 메시지에 응답하여, 상기 제 2 사용자로부터 상기 제 2 이동장치의 이동제어 권한을 상기 제 1 사용자에게 허락하거나, 상기 제 2 사용자의 원격제어 의사를 알리는 응답 메시지를 수신하여; 상기 응답 메시지에 따라 상기 제 2 이동장치의 이동을 제어하는 것을 포함하고, 상기 **이중주차** 제어 요청 메시지는 상기 제 1 사용자에게 대한 식별 정보 또는 상기 제 1 사용자의 제 1 이동장치에 대한 식별 정보를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[발명의 설명 사항보기](#) [i](#)

[개별도면 전체 7](#) [도면 편집기](#)



hackathon

3. 사업전략

※ 한계점

1. QR코드

QR코드를 이용하는 특허는 차를 주차하려는 순간에 QR을 찍어보고 주차할 수 있는지 알아봐야 하는 단점이 있다.

따라서, 시간에 따른 주차 자리를 찾아보는 게 빠를 수 있다.



hackathon

3. 사업전략

※ 한계점

2. RFID

RFID를 이용하는 방법은 비용이 저렴하지만, 근접 거리 정도에서 용이할 수 있다.

따라서 교통카드처럼 찍어야 한다거나 동시에 여러 정보를 받아오는 데 어려움이 있다.



3. 사업전략

※ 경쟁우위 분석

구분	편리성	통신가능 거리	동시 연결가능	심미성
QR	☆	☆	☆	☆
RFID (NFC)	☆☆☆	☆☆☆	☆	☆☆☆☆☆
Beacon	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

hackathon

3. 사업전략

※ 현 경쟁업체 분석 (주거단지 편의제공 서비스)



입주민 토탈 서비스

아파트 생활을 더 편리하고, 스마트하게!
입주민을 위한 토탈 서비스 제공



hackathon

3. 사업전략

※ 현 경쟁업체 분석 (주거단지 편의제공 서비스)

MAROROBOTTECH

MAROROBOTTECH

Smart Parking Robot

MP3-3000 (PALLET TYPE)

MP3B-3000



3. 사업전략

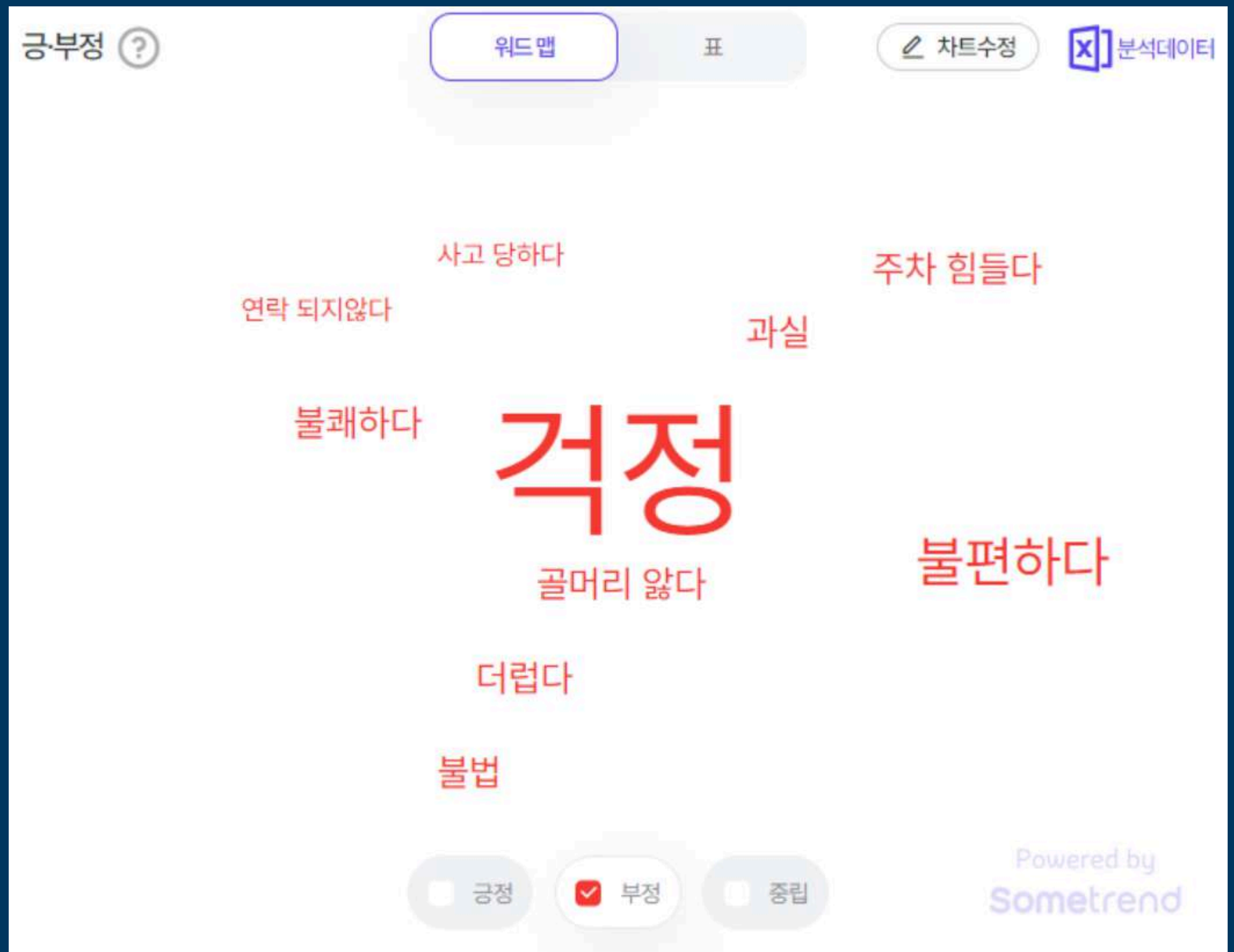
※ 현 경쟁업체 분석 (주거단지 편의제공 서비스)

구분	제공 서비스	주고객층	자체기술력
오이톡/아파트너	토탈케어 서비스	아파트 단지	LOW
MAROROBOTECH	스마트 파킹 로봇	빌딩	MIDDLE
GAYO	아파트 자동출입통제 시스템	아파트 단지	HIGH
우리 BM	이중주차 관리 서비스	오피스텔 및 아파트	HIGH

hackathon

4. 고객 정의

hackerthon 4. 고객정의

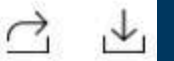


hackathon

4. 고객정의

● 이중주차

2022.11.16. - 2023.11.16. | 전체기기 | 전체성별 | 전체연령 | 전국지역



검색량 변화 추이

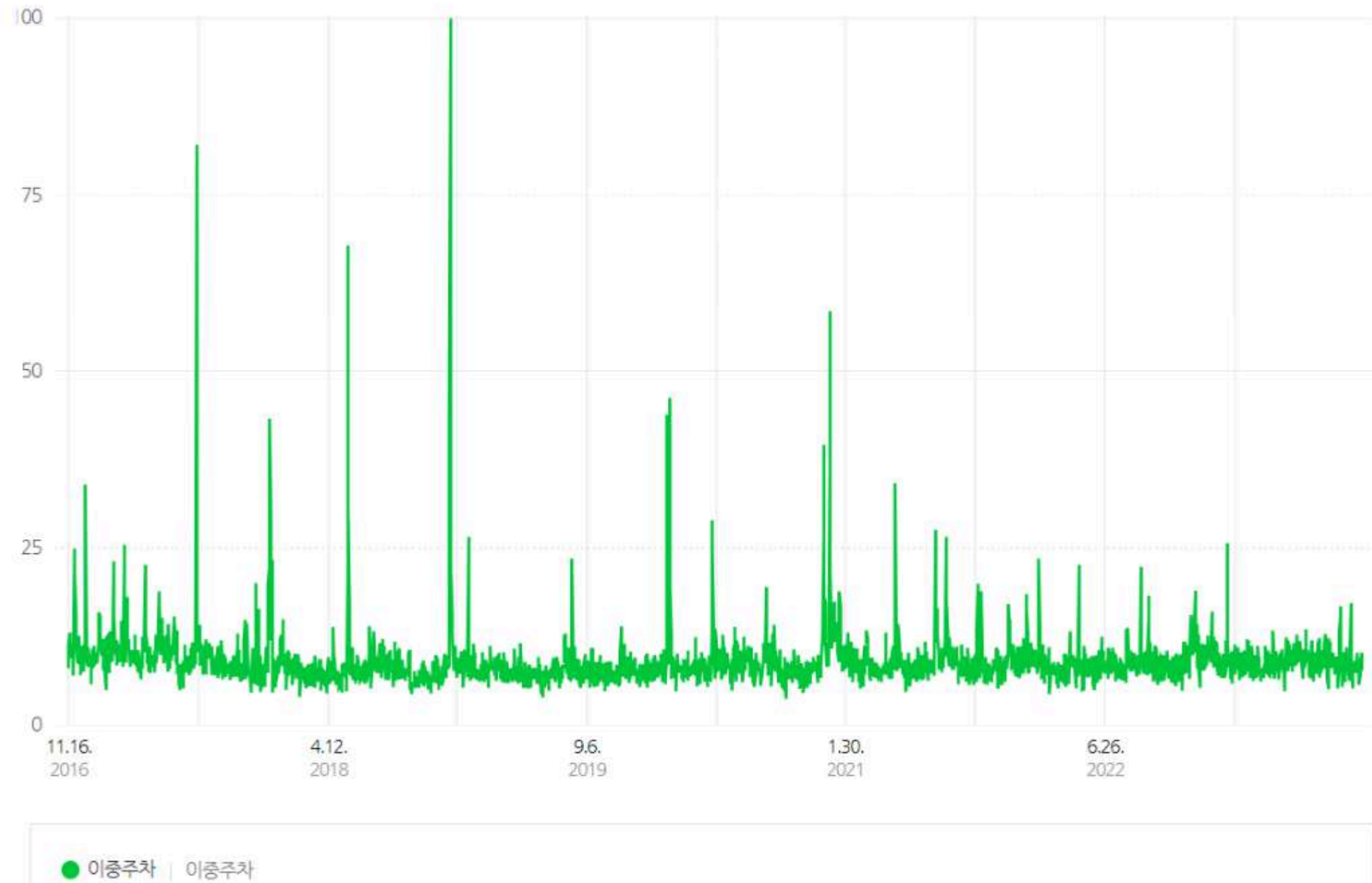


● 이중주차 평균 8

설정된 기간과 기준(일간/주간/월간)으로 검색량 유입이 가장 많은 기간을 100으로 한 상대적 비율입니다.

hackathon

4. 고객정의



hackathon

4. 고객정의

- PERSONA 설정

○○○

	01 프로필	02 일상패턴	03 문제 상황과 해결방안
	거주지 서울 연령층 30대 직업 회사원 취미 쇼핑	출근시간 아침 09:00 퇴근시간 밤 08:00	거주하는 아파트에 주차 공간이 부족해요. 이중주차가 필수적인 아파트에 거주하고 있는데, 주차장에 주차해 둔 차가 언제 나갈지 정확한 시간을 알 수 없어 매일 어디에 차를 대야할지 고민입니다. 우리 아파트에는 건전한 주차문화 정립이 필요해요. 주차장에 주차된 차량의 출차 시간을 미리 알 수 있다면 저도 걱정없이 이중주차를 할 수 있지 않을까요?

강미리

hackathon

5. 시장성

5. 시장성 (시장 인구분석)

TAM 인구: 2190만 5000명
SAM 인구: 1232만 8000명
SOM 인구: 104만 6000명



거점시장 (SOM)

Service Obtainable Market

오피스텔과 같이 비교적
세대에 비해 주차공간이 적
어 주차 문제, 특히 이중주
차로 인한 스트레스를 겪는
주민들

5. 시장성 (시장 인구분석)

TAM 인구: 2190만 5000명
SAM 인구: 1232만 8000명
SOM 인구: 104만 6000명



인접시장 (SAM) Service Available Market

오피스텔, 아파트 내 주차장에
주차공간이 부족해 이중주차 등의
문제로 스트레스를 받고 있는
다세대 아파트 주민들

5. 시장성 (시장 인구분석)



전체시장 (TAM) Total Addressable Market

주차장이 달려있는 다세대
주택 및 공용주차장,
유료주차장을 이용하는 사람들

TAM 인구: 2190만 5000명
SAM 인구: 1232만 8000명
SOM 인구: 104만 6000명

5. 시장성 (시장규모분석)

전체시장

인접시장

거점시장

$$\text{SAM X (오피스텔 가구 수)} \div$$
$$(\text{SAM에 사용된 아파트 가구 수} + \text{오피스텔 가구 수})$$

시장규모 : 약 5억원으로 판단

5. 시장성 (시장규모분석)

거점시장

인접시장

전체시장

아파트 위치 수 x 세대 수 x 12(개월 수) x
차량 개수당 1000원 x
1세대 당 자차 개수를 약 1.3으로 추정

시장규모: 약 50억원으로 판단
(320 x 1000 x 12 x 1000 x 1.3)

5. 시장성 (시장규모분석)

거점시장

인접시장

전체시장

차량 거주 가구 수 x 세대 수 x 12(개월 수) x
차량 개수당 1000원 x 1세대 당 자차 개수를 약 1.3으로 추정

시장 규모: 약 200억원으로 판단
- 해당 계산식은 해외시장 규모를 포함하지 않음

hackathon

6. 마케팅전략

hackathon

6. 마케팅전략

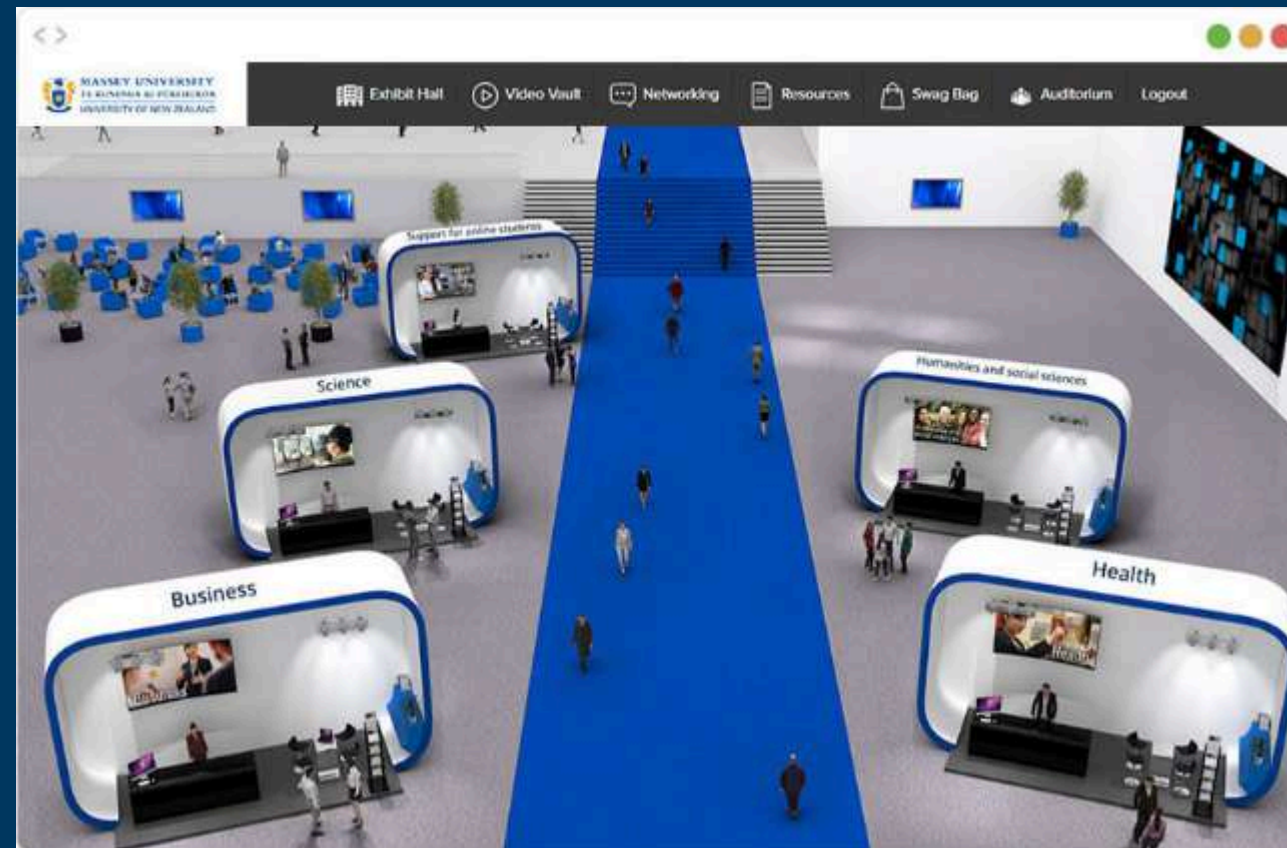


1. 입주자대표협의회와의 계약을 통한 대규모 계약 성사

2. 무료 체험 기간 2개월 제공을 통해 소비자 관심도 증대

hackathon

6. 마케팅전략



3. 박람회와 같은 오프라인 행사에서 홍보 부스 진행을 통해 인지도 제고

hackathon

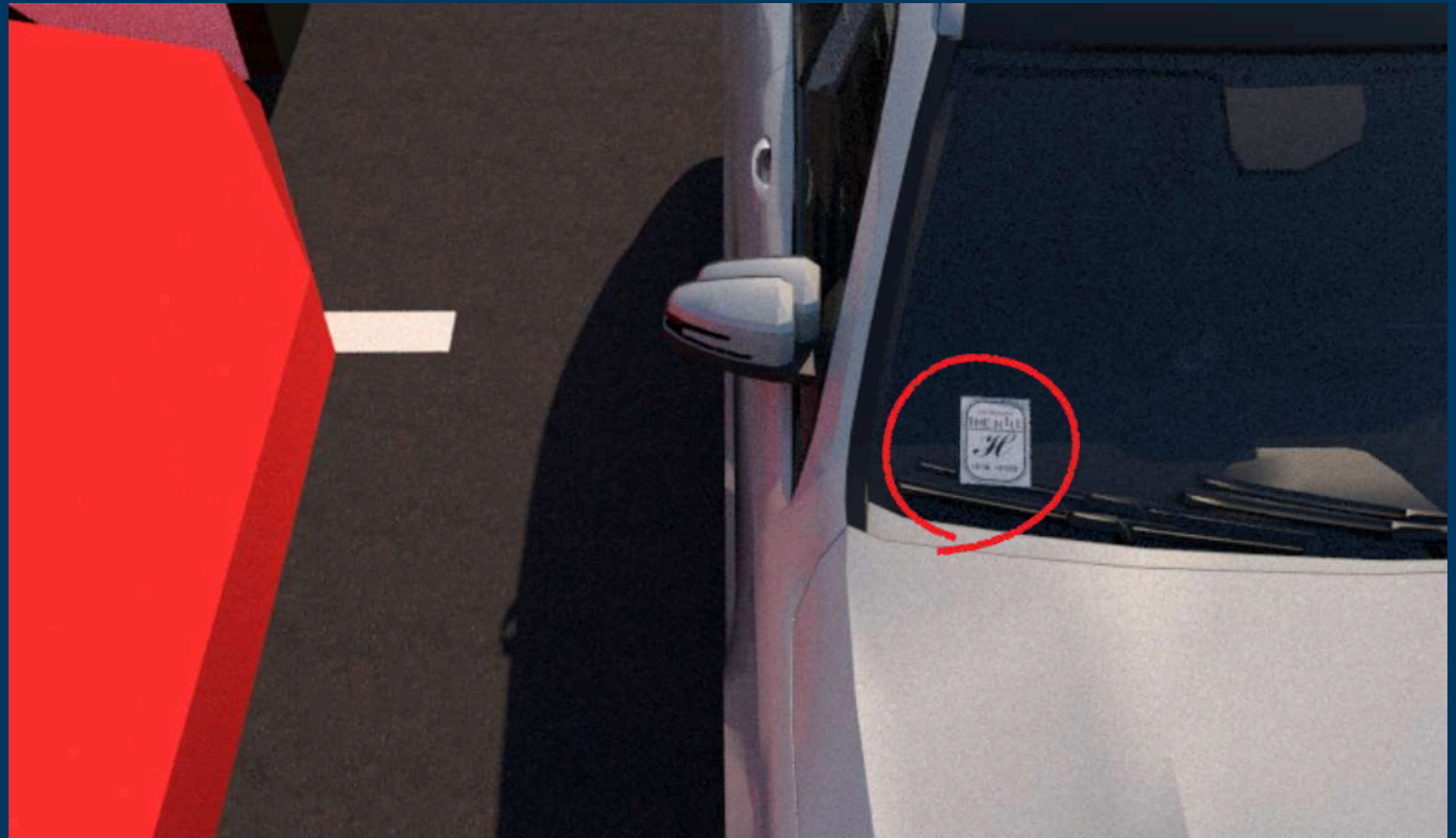
6. 마케팅전략



4. 사용 방법 및 작동원리 내용을 포함한 홍보영상 제작 및 배포

hackathon

6. 마케팅전략



5. 비콘에 회사 및 서비스 로고 삽입을 통해 시각적 홍보 효과 강화

hackathon

6. 마케팅전략



6. 직방, 다방과 같은 부동산 중개 어플과 제휴하여 광고 전략 실시

hackathon

6. 마케팅전략

7. 프리미엄 전략을 통해 서비스 세분화

hackathon

7. 팀 구성 및 파트너



경영학부 박유정

팀장

**SNS, 온라인 마케팅
업무 총괄**



**전파정보통신공학과
문재선**

**솔루션 기획 및 개발
특허청 IP 검색 시스템
"키프리스"KPA(한영특
허초록) 번역**



물리학과 송민석

**제품 생산 의뢰 및
글로벌 소싱**

외국어 능통



건축학과 이연미

**3D작업을 활용한
디자인 상품등록**



식품공학과 황선민

재무관리

투자 인프라 구축

hackathon

8. 예산 계획

비목	산출근거	금액(만원)
오피스 세팅 및 장비 및 솔루션 구입비	Rhino 3D 등 SW 사무용, 제품 렌더링 노트북 구입비	500
IP 권리확보	특허, 상표, 디자인 출원 및 등록 비용 (건당 150~300만원 사이 예상)	1000
앱 개발 및 디자인	개발자 외주 비용	3000
시제품 개발	제품 설계 및 개발, 금형 사출, 생산 의뢰	100
초기 마케팅 비용	무료 체험 기간 2개월 및 광고비용	2000
인건비 및 의뢰비	인건 비 및 법률 자문 지출	1400
합계		8000

창업 초기 자금 조달 방법

1. 청년창업사관학교
-후속 연계 지원 충청강원권 지원 예정
-최대 1억원 (5,000만원 기대)

2. 초기창업패키지
-최대 1억원
-평균 7,000만원 기대
(창업기업의 자기부담 30% 포함)



감사합니다

2023 충남대학교 지식재산 창업해커톤
